

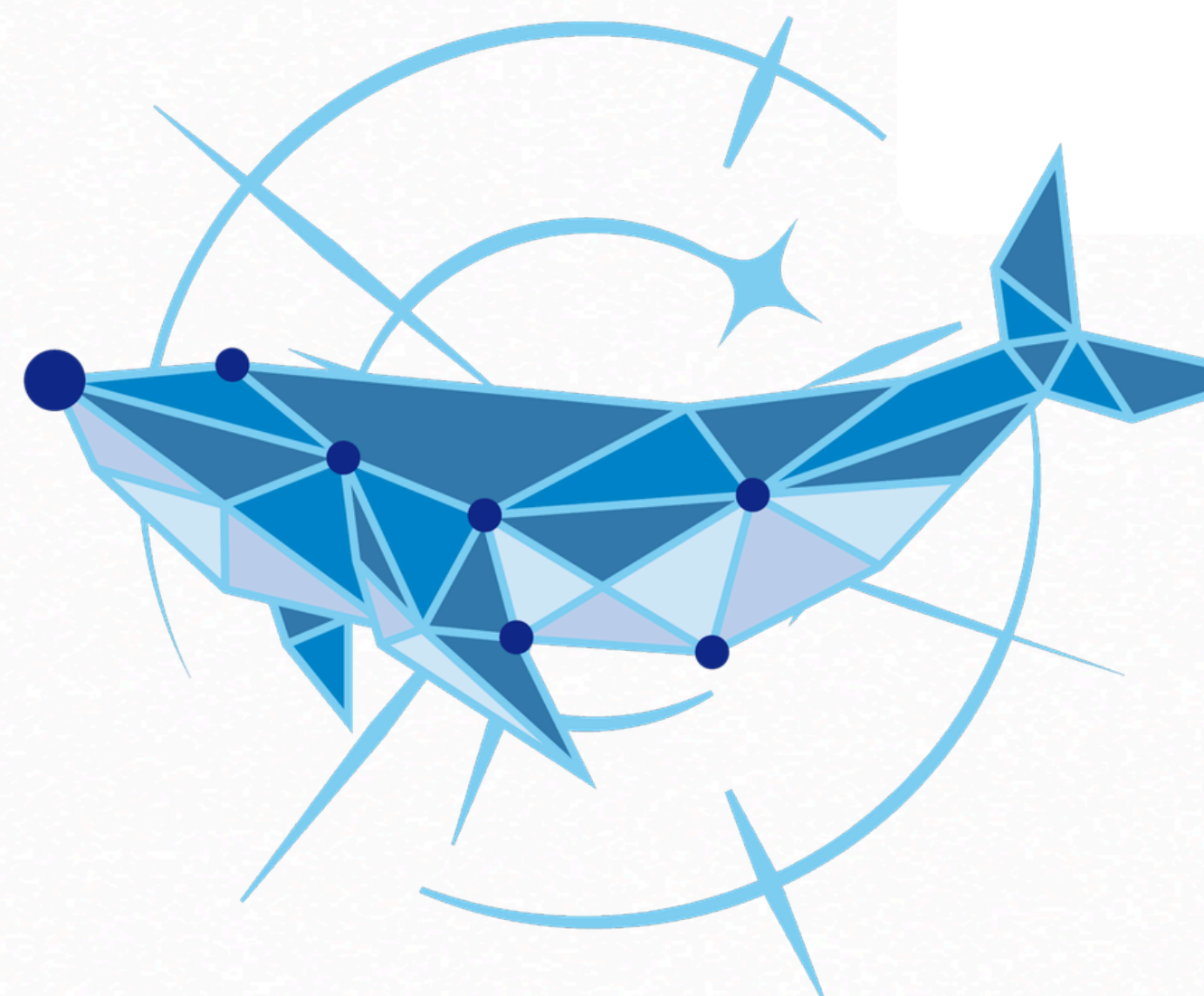
2026 全國商管暨跨域創新實務專題競賽 | 跨域專題組

瑤光深鯨

零硬體改造之跨場域無障礙操作系統

國立臺北科技大學經營管理系 | 徐浩華、林亭汝

指導教授：陳擎文 教授



瑤光深鯨



一、研究對象與範圍界定

數位世界的「玻璃牆」

公共機台全面觸控化,卻讓視障者被排除在數位服務之外。

5.4萬

全盲與重度視障者

失去自主

失去隱私

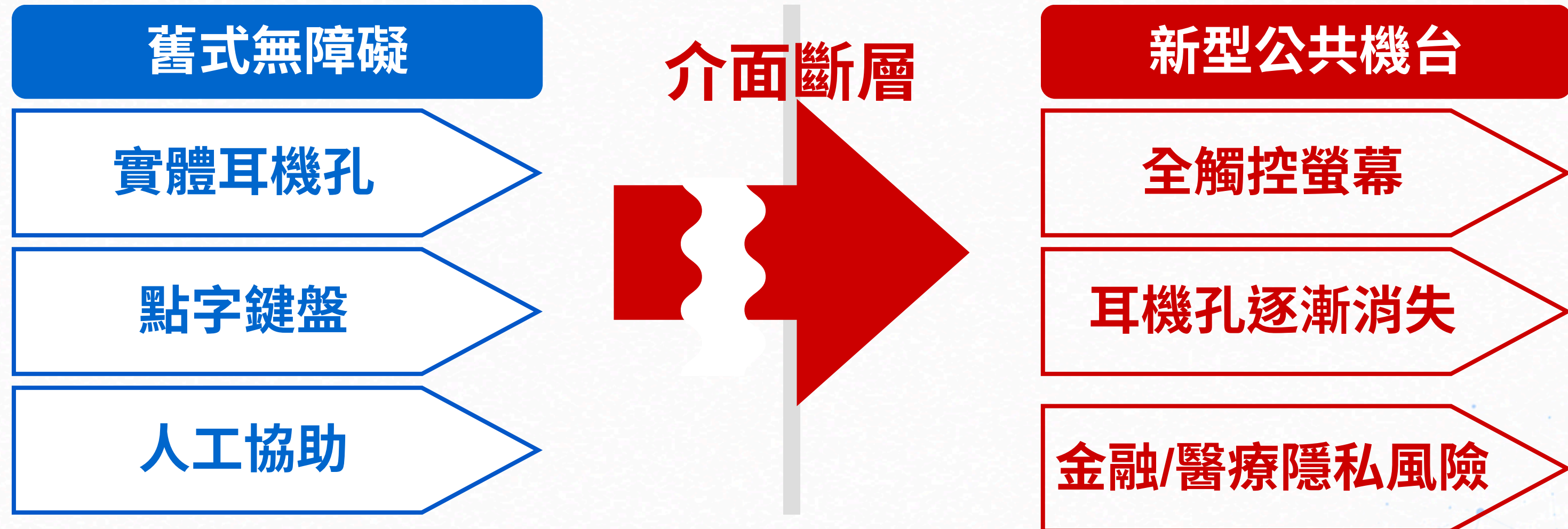




一、研究對象與範圍界定

現有解法,跟不上觸控化速度

問題不是沒有語音,而是操作流程被觸控螢幕切斷。

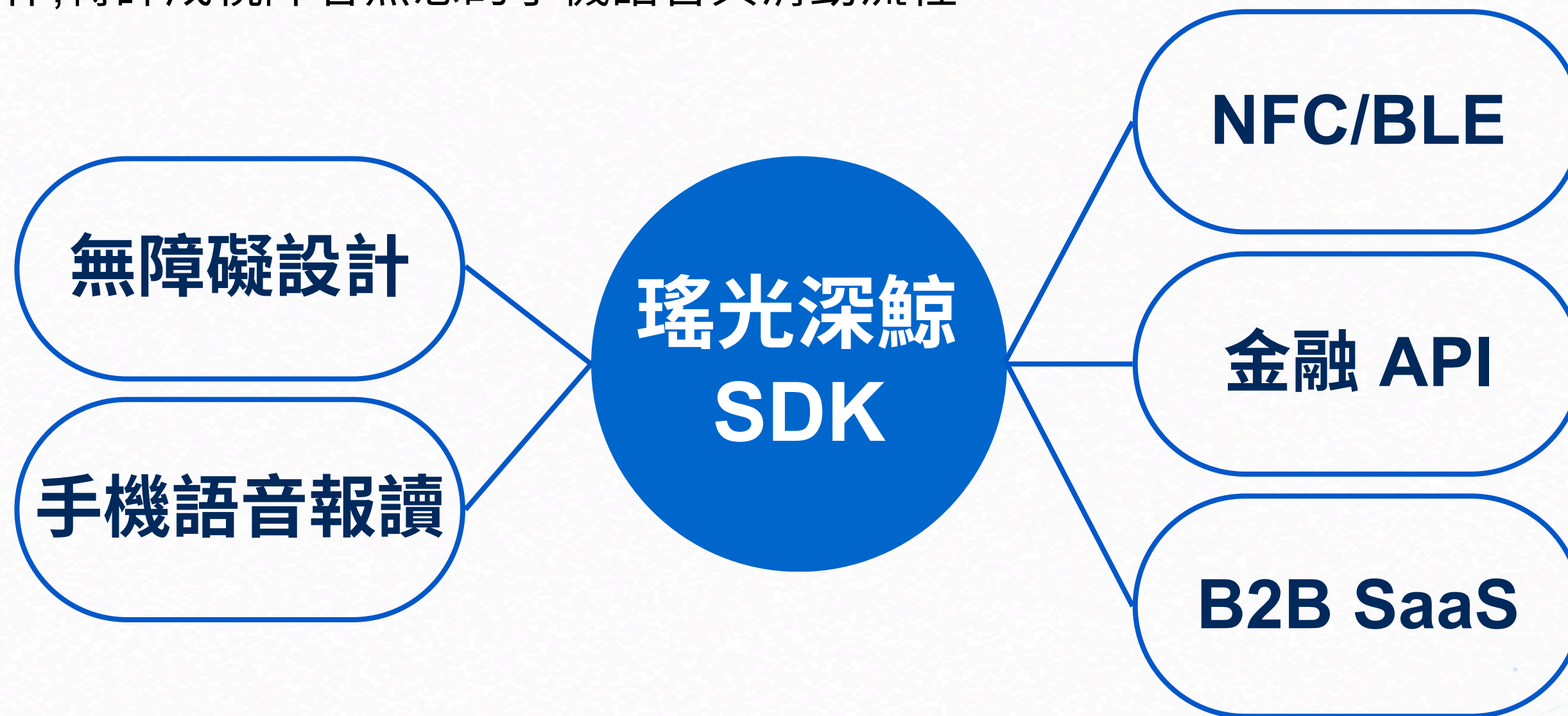




二、研究目的與設計方法

不是一個 App,而是無障礙操作中介層

將公共機台操作,轉譯成視障者熟悉的手機語音與滑動流程。

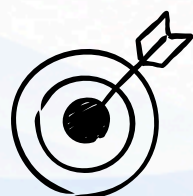
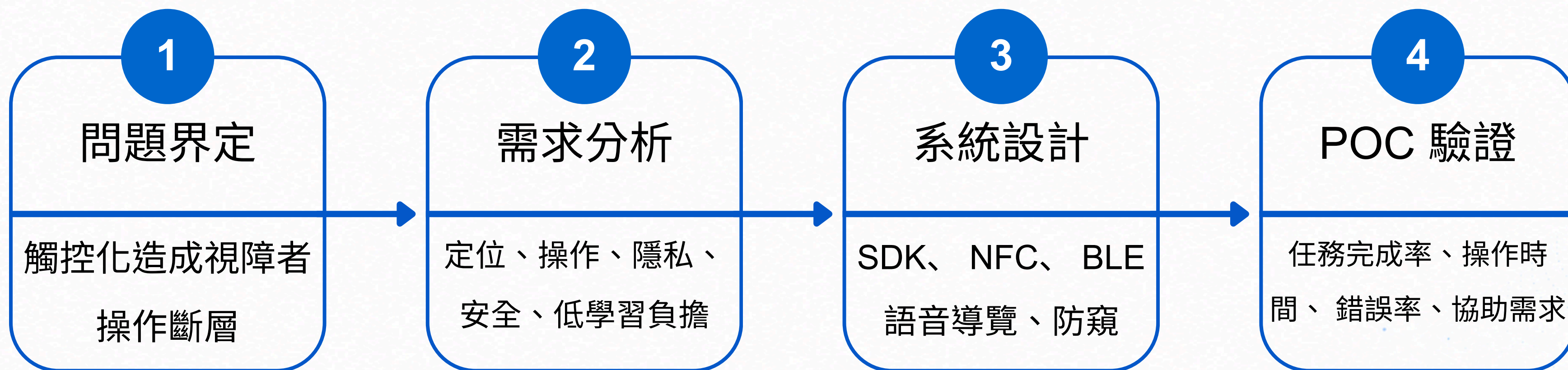




二、研究目的與設計方法

從問題界定到 POC 驗證

以實務問題為起點,透過系統設計與可用性驗證確認解法是否可落地。



方法核心:不是做大眾問卷,而是驗證視障者能否獨立完成任務。

三、系統設計與操作流程



瑤光深鯨 SDK: 低侵入式無障礙轉譯

- 不更換機台核心設備, 只讓手機成為視障者的操作入口。
- 零硬體改造: 不更換主機板、螢幕與核心設備, 而是採低成本外掛感應媒介。

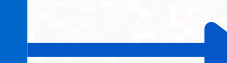


公共機台

NFC 貼紙 | 一摸即定位



瑤光深鯨 SDK
轉譯中介層



手機端

軟體轉譯
機台操作 → 手機語音流程

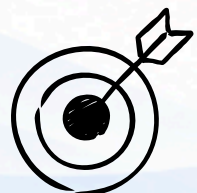
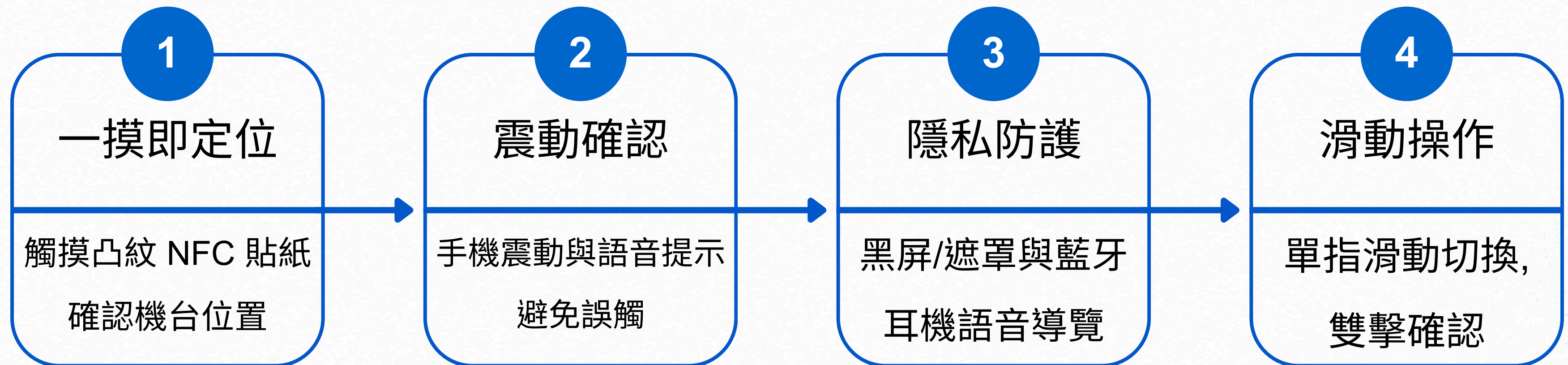
BLE Beacon | 靠近自動感應

三、系統設計與操作流程

四步驟完成無障礙操作



把看不見的觸控螢幕,轉成聽得見、滑得到、能確認的手機流程。



關鍵:讓公共機台「適應使用者習慣」,而不是要求視障者重新學習新設備。

三、系統設計與操作流程

隱私與安全:不公開、不代操作、不口述



不取代銀行或醫療系統,而是讓既有流程變得可被安全操作。

金融場域 | App SDK

- 黑屏/遮罩模式
- 沿用銀行既有授權流程
- 降低密碼與交易資訊外洩風險

醫療與零售 | LINE LIFF

- 黑底高對比防窺介面
- 降低下載與導入門檻
- 避免個資公開暴露



共同目標:降低旁人代操作、密碼口述與公開暴露風險

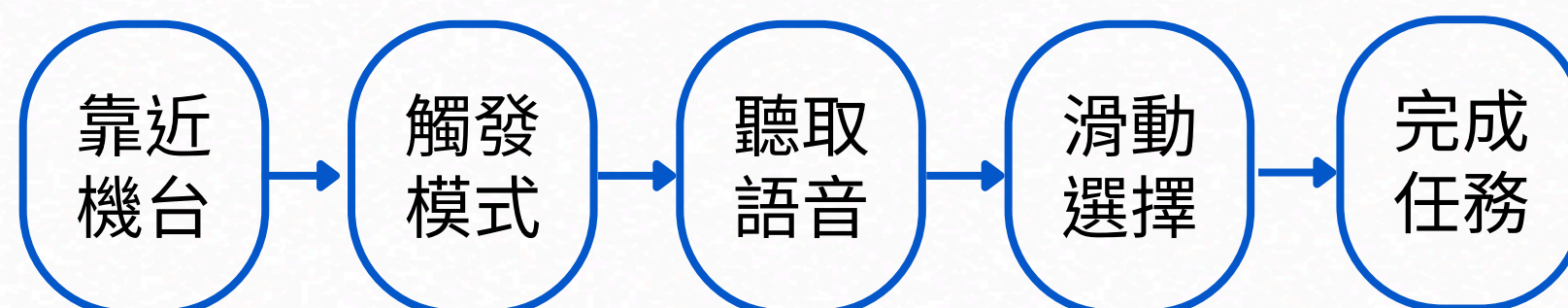


四、POC 驗證與落地可行性

我們如何驗證它真的可用？

驗證重點不是大眾問卷,而是視障者能否獨立完成任務。

驗證流程



POC 場域

醫院批價機或模擬 ATM 介面



測試對象

具手機語音報讀經驗的視障者

核心指標

任務完成率

錯誤率

是否需要協助

平均完成時間

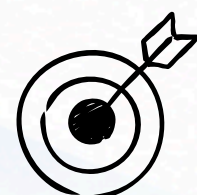
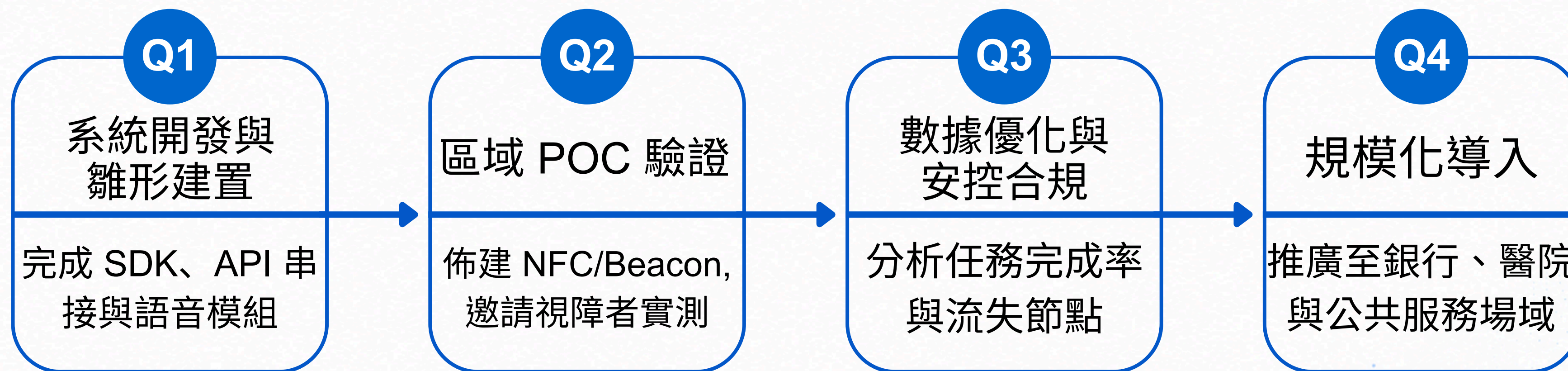
安全感/隱私感



四、POC 驗證與落地可行性

從微型 POC 到跨場域導入

先以低成本驗證可用性,再擴散至金融、醫療與公共服務場域。



C端視障使用者免費;B端由企業支付 SDK 授權、系統串接與年度維護費。

五、跨域整合價值與結論



以軟體弭平實體世界的數位落差

把無障礙從單點硬體改造,推進到可複製、可維護、可跨場域擴散的軟體中介層。



對視障者

恢復財務、醫療與
公共服務自主權



對企業

降低硬體汰換壓力,
協助無障礙合規



對社會

建立可量化、可追蹤的
ESG 友善服務成果

真正的數位轉型,不只是讓服務變快,而是讓更多人能平等使用。

落地驗證與規模化時程

Q1

系統開發與雛形建置

啟動 10 萬元微型 POC 計畫。完成無障礙 SDK 切版、API 串接與強制黑屏語音模組。

Q2

區域驗證 (POC 落地)

鎖定雙北醫學中心（如亞東或馬偕）為首發場域，佈建 NFC 貼紙並邀請視障團體實測。

Q3

數據優化與安控合規

分析「任務完成率」漏斗，優化滑動手勢容錯率，並完成金融級安控測試。

Q4

規模化擴張與轉化

將標準化 SDK 推廣至面臨合規壓力的大型金控，轉化為 B2B 軟體訂閱年費 (ARR)。

雙軌觸發機制：技術與情境互補

為確保不同場域與不同習慣的視障者皆能順利連線，我們設計了雙重感應機制。



機制 1：物理觸覺定位

媒介：凸紋 NFC 貼紙

貼於傳統耳機孔位置。視障者依循舊習慣，手部沿著機台邊緣滑動尋找凸起處。****優勢在於提供明確的「實體物理回饋」****，手機主動靠卡即可瞬間喚醒服務。



機制 2：無感自動偵測

媒介：BLE Beacon (藍牙低功耗)

安裝於機台內部或側邊。當使用者持手機靠近機台特定範圍內，系統在背景自動感應並發出震動提示。****優勢在於「免除肉眼對準掃碼或找尋接觸點的困難」****。

財務規劃與 POC 驗證

以 10 萬微型預算啟動概念驗證

POC 預算分配

預算項目	
軟體研發與雲端建置 (50%) Figma 切版、API 串接、AWS/GCP 建置	50,000 元
實測與合規顧問費 (30%) 視障者 UX 測試車馬費、WAI-ARIA 專家諮詢	30,000 元
場域推廣與硬體備品 (20%) 藍牙 Beacon、NFC 貼紙、Prototype 製作	20,000 元
總計預算需求	100,000 元

財務永續目標

SaaS 訂閱制

- CAPEX 轉 OPEX：協助銀行降低初期成本。
- 長期維護合約：確保 iOS/Android 更新後持續合規。

財務規劃與 POC 驗證

以 10 萬微型預算啟動概念驗證

POC 預算分配

預算項目	
軟體研發與雲端建置 (50%) Figma 切版、API 串接、AWS/GCP 建置	50,000 元
實測與合規顧問費 (30%) 視障者 UX 測試車馬費、WAI-ARIA 專家諮詢	30,000 元
場域推廣與硬體備品 (20%) 藍牙 Beacon、NFC 貼紙、Prototype 製作	20,000 元
總計預算需求	100,000 元

財務永續目標

SaaS 訂閱制

- CAPEX 轉 OPEX：協助銀行降低初期成本。
- 長期維護合約：確保 iOS/Android 更新後持續合規。